

1142 Digital Image Processing Assignment #4

繳交截止日期：2026 年 05 月 21 日

主題：膚色偵測 Skin Color Detection

利用你在影像處理概論所學習顏色(Color)的知識與技術，撰寫一個程式來偵測照片中的皮膚顏色區域並將其標示出。使用附件中的 6 張照片及膚色標準答案(Ground Truth)做測試，並呈現所設計膚色偵測方法執行結果的 IOU(Intersection Over Union)數值(每張圖片值及所有 6 張圖片平均值)。

$$\text{IOU} = \frac{\text{你的方法所計算出的膚色區域像素} \cap \text{膚色標準答案區域像素}}{\text{你的方法所計算出的膚色區域像素} \cup \text{膚色標準答案區域像素}}$$

- 不能由人工對每張圖片個別調整參數。

繳交項目

請繳交：

- 作業書面報告(作業呈現包括膚色偵測結果圖片，討論與心得)：學號_hw4.doc
或 學號_hw4.pdf
- 程式原始碼

壓縮為：學號_hw4.zip 或學號_hw4.rar，上傳至 Portal「作業 4」

一個簡易膚色偵測方法參考演算法：

https://www.google.com/search?q=skin+color+detection&rlz=1C1GGGE_zh-TWTW429TW429&oq=skin+color+detection&aqs=chrome..69i57j0l5.4854j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8